INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA DE MÓDULOS - 2025

PLANTA DEMO –TRONE

INFORME - 301025

TRONE

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS 3
2. GUIA DE INSPECCIÓN PLANTA DEMO 4
3. RESULTADOS 6
4. RECOMENDACIONES 10
5. ASPECTOS RELEVANTES A DESTACAR EN LA INSPECCIÓN 12
6. ARCHIVO .XLSX 13
7. RESUMEN DE INFORMES 14

1. INTRODUCCIÓN Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS

La planta solar inspeccionada se encuentra localizada en:

- **PAÍS: CHILE**
- **PLANTA: DEMO (GUINDO SANTO)**

Las operaciones de vuelo con dron para la captura de datos se han llevado a cabo durante los meses de **OCTUBRE DE 2025**, realizándose el número de vuelos requerido para capturar datos de la planta en su totalidad.

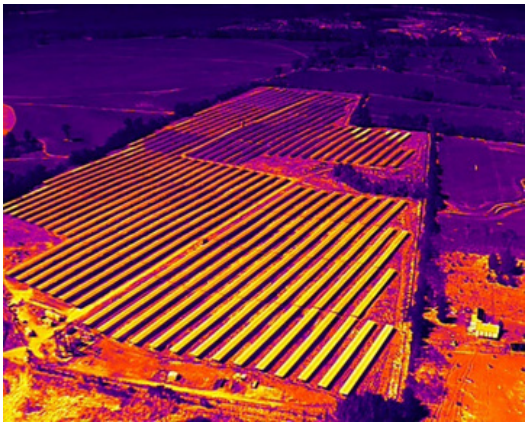
El sistema UAS empleado para la captura de datos para la inspección presenta las siguientes características:

- Dron multirrotor DJI M30T
- Sensor termográfico XT2 (FLIR 640x512)
- Sensor RGB XT2 20 Mpx

Los trabajos desarrollados en planta han consistido en la captura de datos para el análisis termográfico de los módulos fotovoltaicos, con el fin de detectar la aparición de incidentes o defectos que puedan impedir su correcto funcionamiento.

Los trabajos se han desarrollado de acuerdo a las especificaciones establecidas en los siguientes documentos:

- Oferta de TRONE a cliente.
- Norma IEC-62446



2. GUIA DE INSPECCIÓN PLANTA DEMO

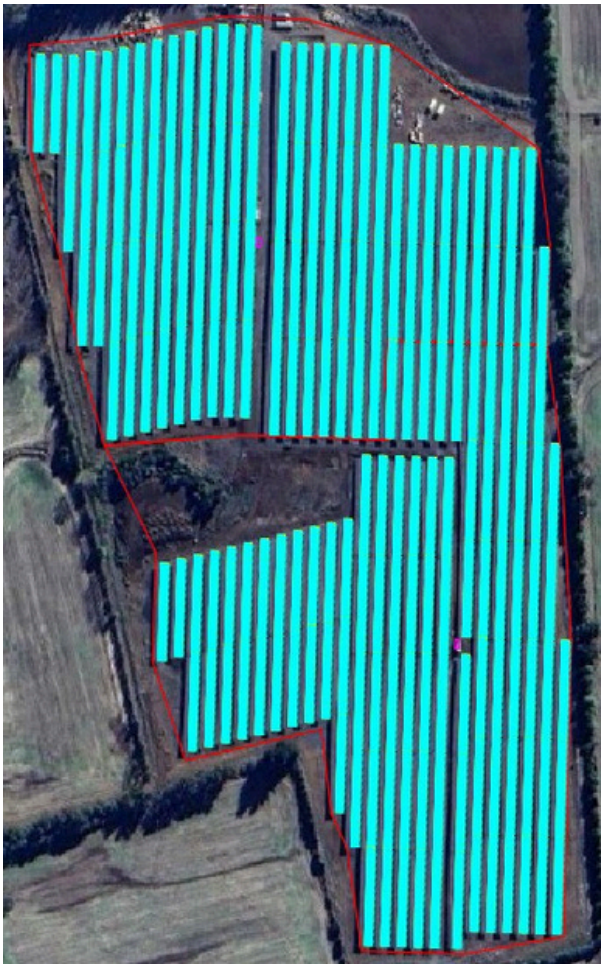
2.1. CONFIGURACIÓN Y NUMERACIÓN DE LA PLANTA

La numeración adoptada para la planta y a la cual se refieren los resultados, se adapta a la reflejada en los planos proporcionados para la misma.

a. Organización

i. Blocks (2)

Se compone de 2 Powerblocks.



ii. Módulos

La numeración de los módulos en cada *tracker* sigue un sistema ordenado de forma creciente, de norte a sur, y de izquierda-oeste a derecha-este.

En los *trackers* con 112 módulos, los módulos se numeran del **O1 al O112 y del E1 al E112.**

b. Numeración

La numeración de cada uno de los módulos teniendo en cuenta la numeración existente en los planos de CAD disponibles quedará representada por el código:

Planta–Powerblock–Fila-Columna-Modulo

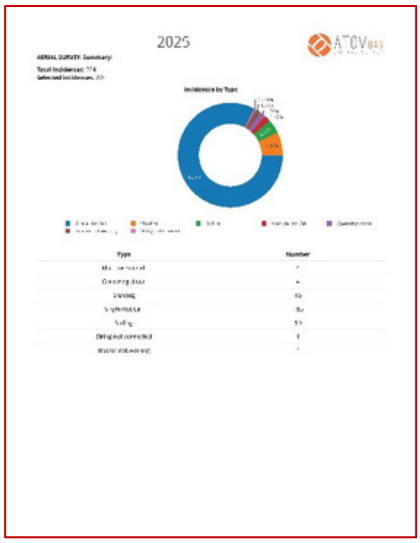
La identificación de elementos se efectuará por módulo.

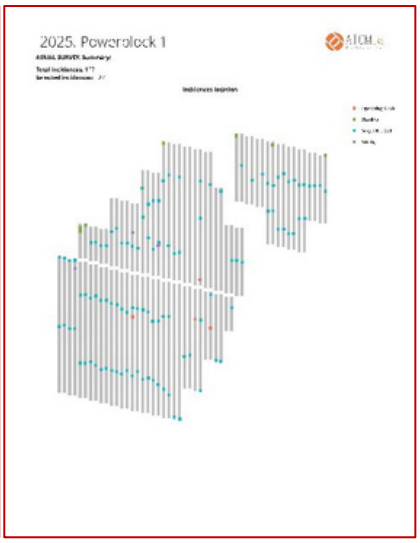
Se incluye una numeración genérica (numeración ATOM) en filas (numeración creciente de norte a sur) columnas (numeración creciente de oeste a este), y módulos, de cara a una mejor interpretación de la información geográfica proporcionada en los informes y en la plataforma ATOM.

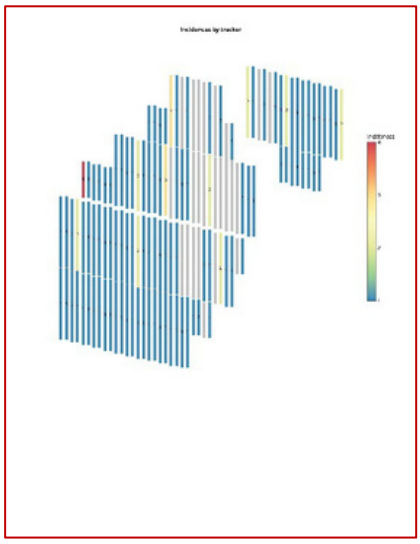
3. RESULTADOS

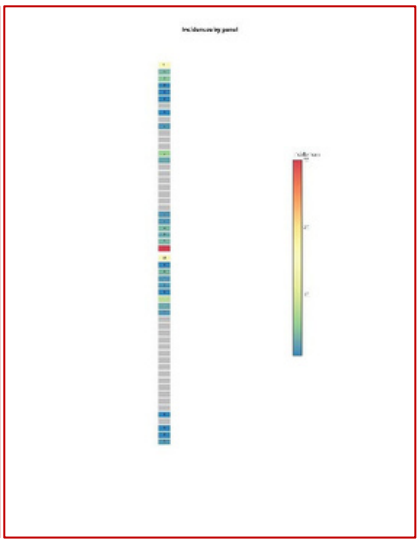
Los Resultados del Informe se recogen en diferentes formatos presentaciones para facilitar la consulta y el uso de los mismos en los trabajos de corrección que se estimen necesarios.

1. **En formato PDF en la SECCIÓN 7 de este documento:**
   - Los **Resultados Agregados por POWERBLOCK**: se muestra en primer lugar un resumen con los datos agregados referidos a cada PB, en cuanto al número y tipo de incidentes/defectos encontrados, así como un plano de localización de cada uno de ellos dentro del PB.









2. **En formato PDF en ARCHIVOS DESCARGABLES para cada incidente:**

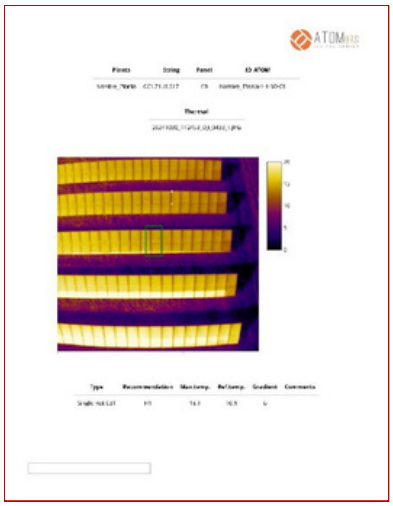
- **Informe detallado de cada incidente/defecto encontrado**, donde se recoge para cada uno de ellos la siguiente información:
  - Ubicación.
  - Caracterización, con gradiente de temperatura encontrado (en aquellos incidentes en que resulta relevante).
  - Recomendación sobre la acción a realizar.
  - Imagen térmica e imagen RGB correspondientes al módulo donde se localiza el incidente/defecto.
  - Tabla con los datos exactos de ubicación referida a la planta.

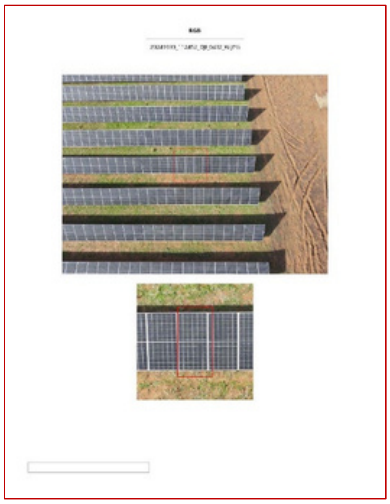
- Estos informes se pueden consultar de forma individualizada, en ARCHIVOS PDF que reciben la siguiente notación:

  PV_RAULI _"POWERBLOCK"_"FILA"_"COLUMNA"_"MODULO"_"TIPO INCIDENCIA

  Ejemplo:

  "PV_RAULI_1_1_20_C63_Soiling.pdf"





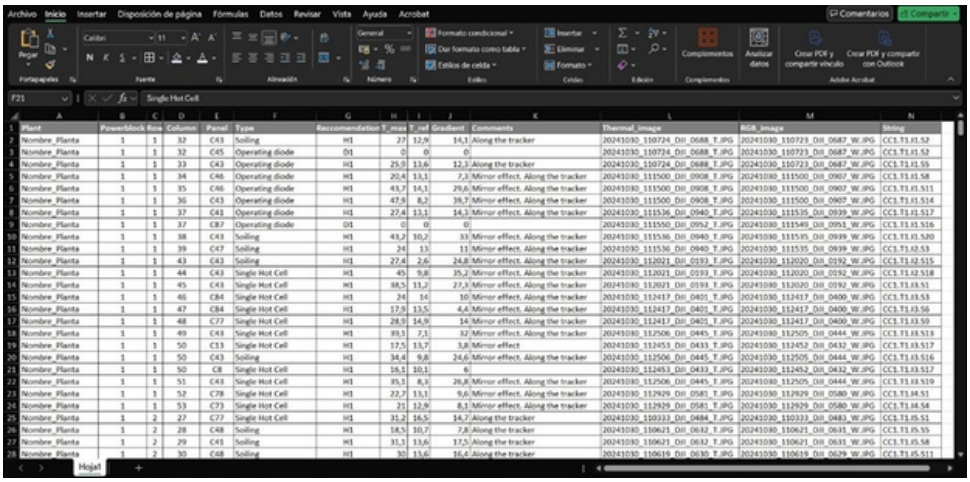
- Estos documentos individuales se pueden descargar a través del siguiente enlace:

  https://www.dropbox.com/scl/fo/opriozrgp6e5zhta1rq4t/AHT2DizL8VtZJJ6o20EwHlY?rlkey=7vi28f106qcv10xdcix4xr0yy&st=pqpflnqp&dl=0

3. **Las imágenes de los incidentes, en formato JPG:**
   - Las imágenes de los incidentes se puedend escargar a través del siguiente enlace:

     https://www.dropbox.com/scl/fo/3mwdek90k7971v73ssqrq/ALZNj8lsyQVTiRa0UAnVv3I?rlkey=lxutyyto3cq644u56eydrky0a&st=c0u609g2&dl=0

4. **En formato EXCEL en ARCHIVO ANEXO a este documento:**
   - La tabla que recoge todos los incidentes/defectos encontrados, su caracterización, recomendación, ubicación e imágenes térmica y RGB que le corresponden.



Plant	Powerblock	Row	Column	Panel	Type	Recommendation	T_max	T_ref	Gradient	Comments	Thermal_image	RGB_image	String
Nombre_Planta	1	1	32	C43	Soiling	H1	27	12,9	14,1	Along the tracker	20241030_110724_DJI_0688_T.JPG	20241030_110723_DJI_0687_W.JPG	CC1.T1.I1.S2
Nombre_Planta	1	1	32	C45	Operating diode	D1	0	0	0		20241030_110724_DJI_0688_T.JPG	20241030_110723_DJI_0687_W.JPG	CC1.T1.I1.S2
Nombre_Planta	1	1	33	C43	Operating diode	H1	25,9	13,6	12,3	Along the tracker	20241030_110724_DJI_0688_T.JPG	20241030_110723_DJI_0687_W.JPG	CC1.T1.I1.S5
Nombre_Planta	1	1	34	C46	Operating diode	H1	20,4	13,1	7,3	Mirror effect. Along the tracker	20241030_111500_DJI_0908_T.JPG	20241030_111500_DJI_0907_W.JPG	CC1.T1.I1.S8
Nombre_Planta	1	1	35	C46	Operating diode	H1	43,7	14,1	29,6	Mirror effect. Along the tracker	20241030_111500_DJI_0908_T.JPG	20241030_111500_DJI_0907_W.JPG	CC1.T1.I1.S11
Nombre_Planta	1	1	36	C43	Operating diode	H1	47,9	8,2	39,7	Mirror effect. Along the tracker	20241030_111500_DJI_0908_T.JPG	20241030_111500_DJI_0907_W.JPG	CC1.T1.I1.S14
Nombre_Planta	1	1	37	C41	Operating diode	H1	27,4	13,1	14,3	Mirror effect. Along the tracker	20241030_111536_DJI_0940_T.JPG	20241030_111535_DJI_0939_W.JPG	CC1.T1.I1.S17
Nombre_Planta	1	1	37	C87	Operating diode	D1	0	0	0		20241030_111550_DJI_0952_T.JPG	20241030_111549_DJI_0951_W.JPG	CC1.T1.I1.S16
Nombre_Planta	1	1	38	C43	Soiling	H1	43,2	10,2	33	Mirror effect. Along the tracker	20241030_111536_DJI_0940_T.JPG	20241030_111535_DJI_0939_W.JPG	CC1.T1.I1.S20
Nombre_Planta	1	1	39	C47	Soiling	H1	24	13	11	Mirror effect. Along the tracker	20241030_111536_DJI_0940_T.JPG	20241030_111535_DJI_0939_W.JPG	CC1.T1.I2.S3
Nombre_Planta	1	1	43	C43	Soiling	H1	27,4	2,6	24,8	Mirror effect. Along the tracker	20241030_112021_DJI_0193_T.JPG	20241030_112020_DJI_0192_W.JPG	CC1.T1.I2.S15
Nombre_Planta	1	1	44	C43	Single Hot Cell	H1	45	9,8	35,2	Mirror effect. Along the tracker	20241030_112021_DJI_0193_T.JPG	20241030_112020_DJI_0192_W.JPG	CC1.T1.I2.S18
Nombre_Planta	1	1	45	C43	Single Hot Cell	H1	38,5	11,2	27,3	Mirror effect. Along the tracker	20241030_112021_DJI_0193_T.JPG	20241030_112020_DJI_0192_W.JPG	CC1.T1.I3.S1
Nombre_Planta	1	1	46	C84	Single Hot Cell	H1	24	14	10	Mirror effect. Along the tracker	20241030_112417_DJI_0401_T.JPG	20241030_112417_DJI_0400_W.JPG	CC1.T1.I3.S3
Nombre_Planta	1	1	47	C84	Single Hot Cell	H1	17,9	13,5	4,4	Mirror effect. Along the tracker	20241030_112417_DJI_0401_T.JPG	20241030_112417_DJI_0400_W.JPG	CC1.T1.I3.S6
Nombre_Planta	1	1	48	C77	Single Hot Cell	H1	28,9	14,9	14	Mirror effect. Along the tracker	20241030_112417_DJI_0401_T.JPG	20241030_112417_DJI_0400_W.JPG	CC1.T1.I3.S9
Nombre_Planta	1	1	49	C43	Single Hot Cell	H1	39,3	7,1	32	Mirror effect. Along the tracker	20241030_112506_DJI_0445_T.JPG	20241030_112505_DJI_0444_W.JPG	CC1.T1.I3.S18
Nombre_Planta	1	1	50	C13	Single Hot Cell	H1	17,5	13,7	3,8	Mirror effect	20241030_112453_DJI_0433_T.JPG	20241030_112452_DJI_0432_W.JPG	CC1.T1.I3.S17
Nombre_Planta	1	1	50	C43	Soiling	H1	34,4	9,8	24,6	Mirror effect. Along the tracker	20241030_112506_DJI_0445_T.JPG	20241030_112505_DJI_0444_W.JPG	CC1.T1.I3.S16
Nombre_Planta	1	1	50	C8	Single Hot Cell	H1	16,1	10,1	6		20241030_112453_DJI_0433_T.JPG	20241030_112452_DJI_0432_W.JPG	CC1.T1.I3.S17
Nombre_Planta	1	1	51	C43	Single Hot Cell	H1	35,5	8,5	26,8	Mirror effect. Along the tracker	20241030_112506_DJI_0445_T.JPG	20241030_112505_DJI_0444_W.JPG	CC1.T1.I3.S19
Nombre_Planta	1	1	52	C78	Single Hot Cell	H1	22,7	13,1	9,6	Mirror effect. Along the tracker	20241030_112929_DJI_0581_T.JPG	20241030_112929_DJI_0580_W.JPG	CC1.T1.I4.S1
Nombre_Planta	1	1	53	C73	Single Hot Cell	H1	21	12,9	8,1	Mirror effect. Along the tracker	20241030_112929_DJI_0581_T.JPG	20241030_112929_DJI_0580_W.JPG	CC1.T1.I4.S4
Nombre_Planta	1	2	27	C77	Single Hot Cell	H1	31,2	16,5	14,7	Along the tracker	20241030_110333_DJI_0484_T.JPG	20241030_110333_DJI_0483_W.JPG	CC1.T1.I5.S1
Nombre_Planta	1	2	28	C48	Soiling	H1	18,5	10,7	7,8	Along the tracker	20241030_110621_DJI_0632_T.JPG	20241030_110621_DJI_0631_W.JPG	CC1.T1.I5.S5
Nombre_Planta	1	2	29	C45	Soiling	H1	31,1	13,6	17,5	Along the tracker	20241030_110621_DJI_0632_T.JPG	20241030_110621_DJI_0631_W.JPG	CC1.T1.I5.S8
Nombre_Planta	1	2	30	C48	Soiling	H1	30	13,6	16,4	Along the tracker	20241030_110619_DJI_0630_T.JPG	20241030_110619_DJI_0629_W.JPG	CC1.T1.I5.S11

5. **En Plataforma web ATOM-UAS para acceso y consulta online de todos los resultados:**

- Entorno GIS con el modelo digital de la planta que presenta los resultados referenciados a cada módulo afectado, datos de la tabla de caracterización y acceso a las imágenes térmica y RGB de cada caso. Se incluyen también resúmenes de
- valores agregados y la posibilidad de descargar la tabla y los informes. El acceso a ATOM-UAS se realiza mediante el siguiente link y credenciales:
-

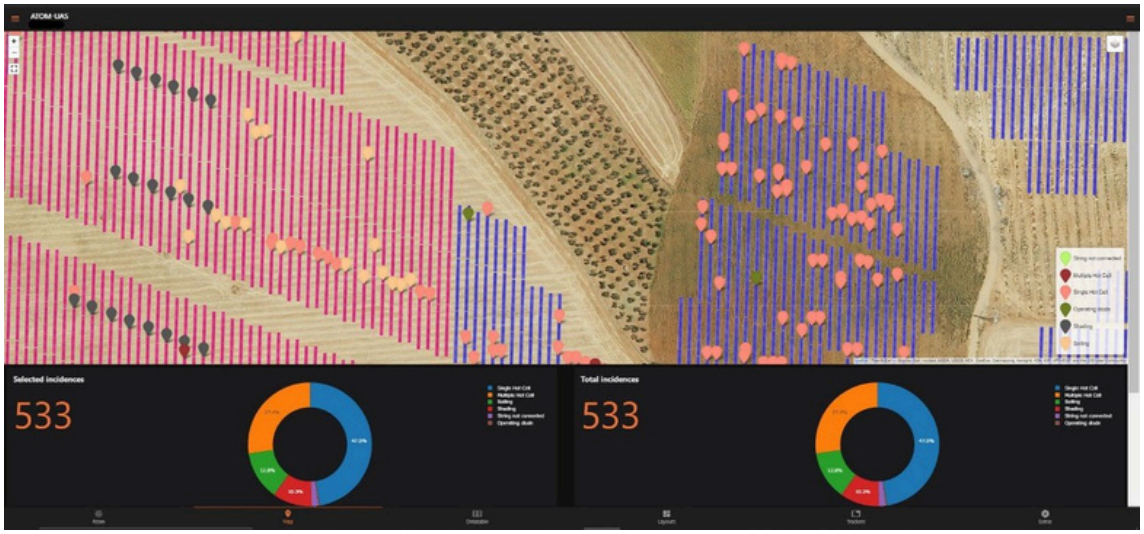
  o Acceso a la plataforma:

  https://app.atom-uas.com/trone/guindo_santo

  Usuario: trone_chi_atom@aerotools.es

  Password: asignada por AEROTOOLS

  o Este acceso es único para usuarios de TRONE en Chile, y tiene acceso a todo el porfolio de plantas inspeccionado.



4. RECOMENDACIONES

Basándonos en el análisis llevado a cabo, la siguiente tabla recoge las recomendaciones propuestas de acuerdo a la norma **IEC-62446 Standard:**

ABNORMALITIES CLASSIFICATION AND RECOMENDATIONS by IEC 62446				
HOTSPOTS				
Level	**H-0**	**H-1**	**H-2**	**H-3**
Temperature Gradient	**Δt = 0º**	**Δt < 15º**	**15t < Δt < 30º**	**30º < Δt**
Classification	No abnormalities	Very Low thermal impact abnormality	Medium thermal impact abnormality	High thermal impact abnormality
Recommendation	No special action required	It is recommended checking the origin, repair if required,. Keep under observation.	Checking the origin is required, repair or replacement if required in a reasonable timeframe.	Operation must be interrupted, the origin must be located and repair or replacement inmediately.
STRINGS & SUBSTRINGS				
Level	**D-0**		**D-2**	**D-1**
Temperature Gradient	**Δt = 0º**		**4º < Δt In STRING**	**4º < Δt In SUBSTRING**
Classification	No abnormalities		Medium thermal impact abnormality	Medium thermal impact abnormality
Recommendation	No special action required		Checking the origin is required. Bad connection being usual mistake.	The origin must be located. Inmediate repairing of incident or module replacement.

Para un mejor entendimiento de los resultados del análisis termográfico realizado, se incluye la siguiente tabla de acuerdo con la **EXPERIENCIA DE TRONE Y LA NORMA**:

TYPE OFINCIDENCE	NUMBER OF INCIDENCES	% OF TOTAL	GradientºC	AEROTOOLS RECOMMENDATION	ESTIMATED REDUCTION IN POWER GENERATION
Multiple Hot Cell	1	0,75%	<=15	Keep underobservation	Low. Depending on number of cases
String not connected	94	70,15%	>0	Check&Repair	High
Shading	5	3,73%	>0	Check&Repair	Mediumto High
Soiling	34	25,37%	>0	Check&Repair	Mediumto High
	134	**100%**			

5. ASPECTOS RELEVANTES A DESTACAR EN LA INSPECCIÓN

Es reseñable el número de incidencias tipo STRING NOT CONNECTED (94) detectadas, ya que afectan a todos los módulos de la mesa/string/tracker.

6. ARCHIVO .XLSX

Los resultados del análisis se presentan también en formato de tabla .XLSX (**THERMAL_SURVEY_DEMO_2025.xlsx).** El cual incluye la siguiente información.:

- Localización
- Módulo con incidencia
- Tipología
- Temperaturas (Max, Media, Gradiente)
- Recomendación
- Comentarios

7. RESUMEN DE INFORMES

Se presenta en este apartado:

- Un **RESUMEN COMPLETO** de la planta con datos agregados para cada uno de los powerblocks.
- Un resumen de cada powerblock:
    - Número y tipología de incidencias.
    - Lay-out con la localización de las incidencias detectadas.